

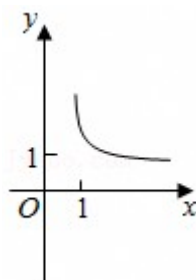
2016 年上海市春季高考数学试卷

一.填空题(本大题共 12 题,每题 3 分,共 36 分)

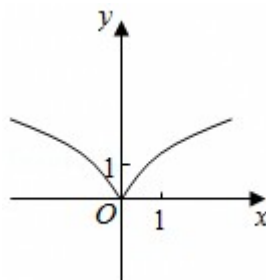
1. (3 分) 复数 $3+4i$ (i 为虚数单位) 的实部是_____.
2. (3 分) 若 $\log_2(x+1)=3$, 则 $x=$ _____.
3. (3 分) 直线 $y=x-1$ 与直线 $y=2$ 的夹角为_____.
4. (3 分) 函数 y 的定义域为_____.
5. (3 分) 三阶行列式中, 元素 5 的代数余子式的值为_____.
6. (3 分) 函数的反函数的图象经过点 $(2, 1)$, 则实数 $a=$ _____.
7. (3 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A=30^\circ$, $B=45^\circ$, , 则 $AC=$ _____.
8. (3 分) 4 个人排成一排照相, 不同排列方式的种数为_____ (结果用数值表示).
9. (3 分) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2, 公比为, 则 $\{a_n\}$ 的各项的和为_____.
10. (3 分) 若 $2+i$ (i 为虚数单位) 是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+ax+5=0$ 的一个虚根, 则 $a=$ _____.
11. (3 分) 函数 $y=x^2-2x+1$ 在区间 $[0, m]$ 上的最小值为 0, 最大值为 1, 则实数 m 的取值范围是_____.
12. (3 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A, B 是圆 $x^2+y^2-6x+5=0$ 上的两个动点, 且满足, 则的最小值为_____.

二.选择题(本大题共 12 题,每题 3 分,共 36 分)

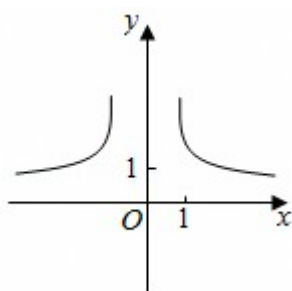
13. (3 分) 若 $\sin\alpha>0$, 且 $\tan\alpha<0$, 则角 α 的终边位于 ()
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
14. (3 分) 半径为 1 的球的表面积为 ()
A. π B. C. 2π D. 4π
15. (3 分) 在 $(1+x)^6$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 ()
A. 2 B. 6 C. 15 D. 20
16. (3 分) 幂函数 $y=x^{-2}$ 的大致图象是 ()



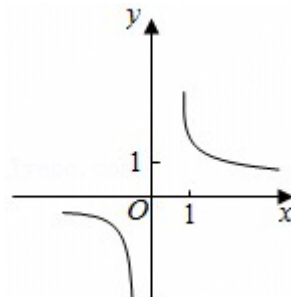
A.



B.



C.



D.

17. (3分) 已知向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ，则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影为 ()

- A. 1 B. 2 C. (1, 0) D. (0, 2)

18. (3分) 设直线 l 与平面 α 平行，直线 m 在平面 α 上，那么 ()

- A. 直线 l 平行于直线 m
B. 直线 l 与直线 m 异面
C. 直线 l 与直线 m 没有公共点
D. 直线 l 与直线 m 不垂直

19. (3分) 在用数学归纳法证明等式 $1+2+3+\dots+2n=2n^2+n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的第 (ii) 步中，假设 $n=k$ 时原等式成立，那么在 $n=k+1$ 时需要证明的等式为 ()

- A. $1+2+3+\dots+2k+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$
B. $1+2+3+\dots+2k+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$
C. $1+2+3+\dots+2k+2k+1+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$
D. $1+2+3+\dots+2k+2k+1+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$

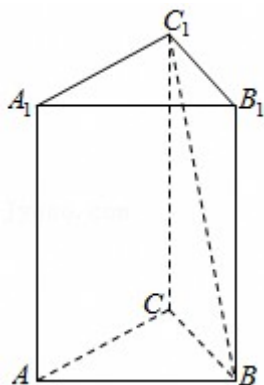
20. (3分) 关于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦距和渐近线，下列说法正确的是 ()

- A. 焦距相等，渐近线相同
B. 焦距相等，渐近线不相同
C. 焦距不相等，渐近线相同
D. 焦距不相等，渐近线不相同

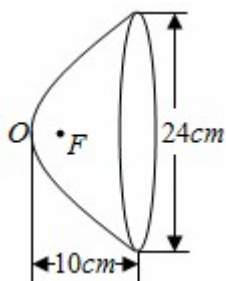
21. (3分) 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 “ $f(0)=0$ ” 是 “函数 $f(x)$ 为奇函数” 的 ()
- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
22. (3分) 下列关于实数 a, b 的不等式中, 不恒成立的是 ()
- A. $a^2+b^2 \geq 2ab$
B. $a^2+b^2 \geq -2ab$
C.
D.
23. (3分) 设单位向量与既不平行也不垂直, 对非零向量、有结论:
- ① 若 $x_1y_2 - x_2y_1=0$, 则;
② 若 $x_1x_2+y_1y_2=0$, 则.
- 关于以上两个结论, 正确的判断是 ()
- A. ①成立, ②不成立
B. ①不成立, ②成立
C. ①成立, ②成立
D. ①不成立, ②不成立
24. (3分) 对于椭圆. 若点 (x_0, y_0) 满足. 则称该点在椭圆 $C_{(a, b)}$ 内, 在平面直角坐标系中, 若点 A 在过点 $(2, 1)$ 的任意椭圆 $C_{(a, b)}$ 内或椭圆 $C_{(a, b)}$ 上, 则满足条件的点 A 构成的图形为 ()
- A. 三角形及其内部
B. 矩形及其内部
C. 圆及其内部
D. 椭圆及其内部

三.解答题 (本大题共 5 题, 共 $8+8+8+12+12=48$ 分)

25. (8分) 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为, 底面边长为 3, 求异面直线 BC_1 与 AC 所成的角的大小.



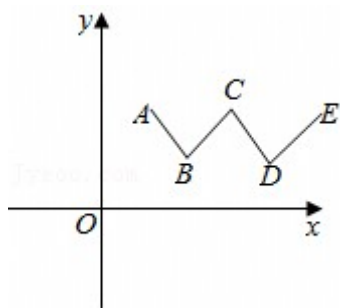
26. (8分) 已知函数, 求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值, 并指出 $f(x)$ 取得最大值时 x 的值.
27. (8分) 如图, 汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分, 灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直, 灯泡位于抛物线的焦点 F 处. 已知灯口直径是 24cm , 灯深 10cm , 求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



28. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列.
- (1) a_1, a_3, a_4 成等比数列, 求 a_1 的值;
- (2) 设 $a_1 = -19$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 数列 $\{b_n\}$ 满足, 记 $c_n = S_n + 2^{n-1} \cdot b_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 (即 c_n 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立).
29. (12分) 对于函数 $f(x), g(x)$, 记集合 $D_{f>g} = \{x | f(x) > g(x)\}$.
- (1) 设 $f(x) = 2|x|, g(x) = x+3$, 求 $D_{f>g}$;
- (2) 设 $f_1(x) = x-1, h(x) = 0$, 如果. 求实数 a 的取值范围.

二卷一.选择题: (9分)

30. (3分) 若函数 $f(x) = \sin(x+\varphi)$ 是偶函数, 则 φ 的一个值是 ()
- A. 0 B. C. π D. 2π
31. (3分) 在复平面上, 满足 $|z-1|=4$ 的复数 z 的所对应的轨迹是 ()
- A. 两个点 B. 一条线段 C. 两条直线 D. 一个圆
32. (3分) 已知函数 $y=f(x)$ 的图象是折线 $ABCDE$, 如图, 其中 $A(1, 2), B(2, 1), C(3, 2), D(4, 1), E(5, 2)$, 若直线 $y=kx+b$ 与 $y=f(x)$ 的图象恰有四个不同的公共点, 则 k 的取值范围是 ()



- A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B.
C. $(0, 1]$ D.

二.填空题：（9分）

33. （3分）椭圆的长半轴的长为_____.
34. （3分）已知圆锥的母线长为 10，母线与轴的夹角为 30° ，则该圆锥的侧面积为_____.
35. （3分）小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨，方法为：当第 k 天下过雨时，记 $a_k=1$ ，当第 k 天没下过雨时，记 $a_k=-1$ ($1 \leq k \leq 31$)，他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨，方法为：当预报第 k 天有雨时，记 $b_n=1$ ，当预报第 k 天没有雨时，记 $b_n=-1$ 记录完毕后，小明计算出 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+\dots+a_{31}b_{31}=25$ ，那么该月气象台预报准确的总天数为_____.

三.解答题：（12分）

36. （12分）对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ ，若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 c_n ，均有 $c_k=a_k$ 或 $c_k=b_k$ ，则称数列 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”.
- (1) 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前三项分别为 $a_1=1, a_2=3, a_3=5, b_1=1, b_2=2, b_3=3$ ，若 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 一个“并数列”求所有可能的有序数组 (c_1, c_2, c_3) ；
- (2) 已知数列 $\{a_n\}$ ， $\{c_n\}$ 均为等差数列， $\{a_n\}$ 的公差为 1，首项为正整数 t ； $\{c_n\}$ 的前 10 项和为 -30，前 20 项的和为 -260，若存在唯一的数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”，求 t 的值所构成的集合.

2016 年上海市春季高考数学试卷

参考答案与试题解析

一.填空题（本大题共 12 题，每题 3 分，共 36 分）

1. （3 分）复数 $3+4i$ (i 为虚数单位) 的实部是 3 .

【解答】解：复数 $3+4i$ (i 为虚数单位) 的实部是 3，

故答案为：3.

2. （3 分）若 $\log_2 (x+1) = 3$ ，则 $x = \underline{7}$.

【解答】解： $\log_2 (x+1) = 3$ ，可得 $x+1=8$ ，解得 $x=7$.

故答案为：7.

3. （3 分）直线 $y=x-1$ 与直线 $y=2$ 的夹角为 .

【解答】解： $\because$ 直线 $y=x-1$ 的斜率为 1，故倾斜角为，

又 $\because$ 直线 $y=2$ 的倾斜角为 0，

故直线 $y=x-1$ 与直线 $y=2$ 的夹角为，

故答案为： .

4. （3 分）函数 y 的定义域为 $[2, +\infty)$.

【解答】解：由 $x-2 \geq 0$ 得， $x \geq 2$.

$\therefore$ 原函数的定义域为 $[2, +\infty)$.

故答案为 $[2, +\infty)$.

5. （3 分）三阶行列式中，元素 5 的代数余子式的值为 8 .

【解答】解：元素 5 的代数余子式为： $(-1)^{1+3} | \begin{matrix} 4 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} | = (4 \times 2 + 1 \times 0) = 8$.

$\therefore$ 元素 5 的代数余子式的值为 8.

故答案为：8.

6. （3 分）函数的反函数的图象经过点 $(2, 1)$ ，则实数 $a = \underline{1}$.

【解答】解： $\because$ 函数的反函数的图象经过点 $(2, 1)$ ，

$\therefore$ 函数的图象经过点 $(1, 2)$ ，

$\therefore 2a$ ，解得 $a=1$.

故答案为：1.

7. （3 分）在 $\triangle ABC$ 中，若 $A=30^\circ$ ， $B=45^\circ$ ，，则 $AC = \underline{\quad}$.

【解答】解： $\because A=30^\circ$ ， $B=45^\circ$ ，，

∴由正弦定理，可得：AC=2.

故答案为：2.

8. (3分) 4个人排成一排照相，不同排列方式的种数为 24 (结果用数值表示) .

【解答】解：4个人排成一排照相，不同排列方式的种数为 $A_4^4=24$ 种，

故答案为：24.

9. (3分) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2，公比为 $\frac{1}{2}$ ，则 $\{a_n\}$ 的各项的和为 3 .

【解答】解： $\{a_n\}$ 的各项的和为：3.

故答案为：3.

10. (3分) 若 $2+i$ (i 为虚数单位) 是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+ax+5=0$ 的一个虚根，则 $a=$ -4 .

【解答】解：∵ $2+i$ (i 为虚数单位) 是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+ax+5=0$ 的一个虚根，

∴ $2-i$ (i 为虚数单位) 也是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+ax+5=0$ 的一个虚根，

$$\therefore 2+i + (2-i) = -a,$$

解得 $a = -4$.

则 $a = -4$.

故答案为：-4.

11. (3分) 函数 $y=x^2-2x+1$ 在区间 $[0, m]$ 上的最小值为 0，最大值为 1，则实数 m 的取值范围是 $[1, 2]$.

【解答】解：∵ $f(x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$ ，∴ 对称轴 $x=1$ ，

$$\therefore f(1) = 0, f(2) = 1, f(0) = 1,$$

∵ $f(x) = x^2 - 2x + 1$ 在区间 $[0, m]$ 上的最大值为 1，最小值为 0，

$$\therefore, \therefore 1 \leq m \leq 2,$$

故答案为： $1 \leq m \leq 2$.

12. (3分) 在平面直角坐标系 xOy 中，点 A, B 是圆 $x^2+y^2-6x+5=0$ 上的两个动点，且满足 $OA \perp OB$ ，则 AB 的最小值为 4 .

【解答】解：设 $A(x_1, y_1)$ ， $B(x_2, y_2)$ ， AB 中点 $M(x', y')$.

$$\therefore x', y',$$

$$\therefore (x_1+x_2, y_1+y_2) = 2(x', y'),$$

$$\therefore \text{圆 } C: x^2+y^2-6x+5=0,$$

$\therefore (x-3)^2 + y^2 = 4$, 圆心 $C(3, 0)$, 半径 $CA=2$.

$\because$ 点 A, B 在圆 C 上, $AB=2$,

$$\therefore CA^2 - CM^2 = (AB)^2,$$

即 $CM=1$.

点 M 在以 C 为圆心, 半径 $r=1$ 的圆上.

$$\therefore OM \geq OC - r = 3 - 1 = 2.$$

$$\therefore || \geq 2, \therefore 4,$$

$\therefore$ 的最小值为 4.

故答案为: 4.

二.选择题 (本大题共 12 题, 每题 3 分, 共 36 分)

13. (3 分) 若 $\sin \alpha > 0$, 且 $\tan \alpha < 0$, 则角 α 的终边位于 ()

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【解答】解: $\because \sin \alpha > 0$, 则角 α 的终边位于一二象限或 y 轴的非负半轴上,

$\because$ 由 $\tan \alpha < 0$, $\therefore$ 角 α 的终边位于二四象限,

$\therefore$ 角 α 的终边位于第二象限.

故选: B.

14. (3 分) 半径为 1 的球的表面积为 ()

- A. π B. C. 2π D. 4π

【解答】解: 半径为 1 的球的表面积为 $4\pi \times 1^2 = 4\pi$,

故选: D.

15. (3 分) 在 $(1+x)^6$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 ()

- A. 2 B. 6 C. 15 D. 20

【解答】解: $(1+x)^6$ 的二项展开式中, 通项公式为:

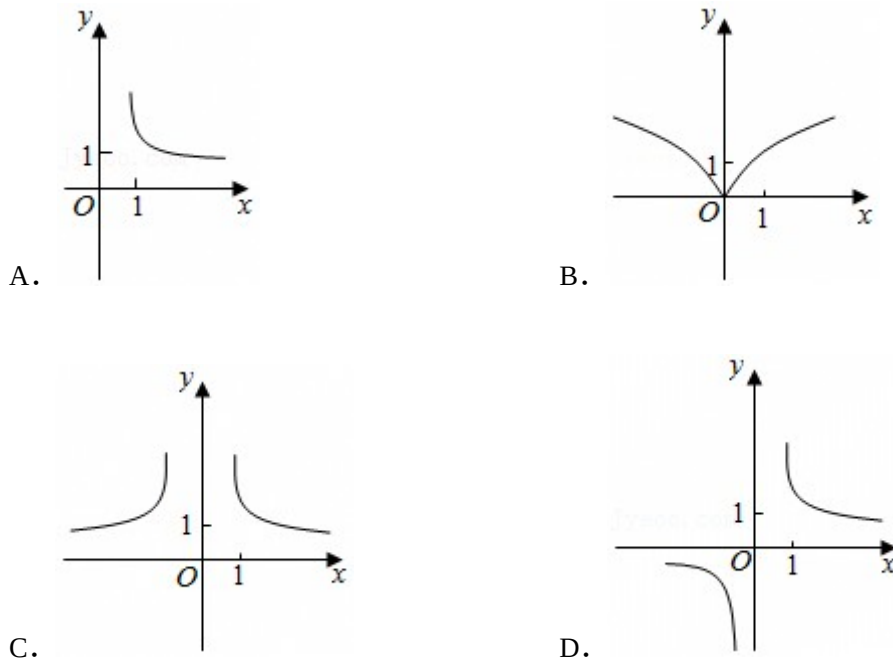
$$T_{r+1} = 1^{6-r} \cdot x^r,$$

令 $r=2$, 得展开式中 x^2 的系数为:

15.

故选: C.

16. (3 分) 幂函数 $y=x^{-2}$ 的大致图象是 ()



【解答】解：幂函数 $y=x^{-2}$ ，定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ ，

可排除A，B；

值域为 $(0, +\infty)$ 可排除D，

故选：C．

17. (3分) 已知向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ，则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影为 ()

- A. 1 B. 2 C. (1, 0) D. (0, 2)

【解答】解： $|\vec{a}|=1$ ， $|\vec{b}|=1$ ， $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ ，

$\therefore$ 向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 方向上的投影．

故选：A．

18. (3分) 设直线 l 与平面 α 平行，直线 m 在平面 α 上，那么 ()

- A. 直线 l 平行于直线 m
B. 直线 l 与直线 m 异面
C. 直线 l 与直线 m 没有公共点
D. 直线 l 与直线 m 不垂直

【解答】解： $\because$ 直线 l 与平面 α 平行，直线 m 在平面 α 上，

$\therefore$ 直线 l 与直线 m 异面或平行，

即直线 l 与直线 m 没有公共点，

故选：C．

19. (3分) 在用数学归纳法证明等式 $1+2+3+\dots+2n=2n^2+n$ ($n\in\mathbf{N}^*$) 的第 (ii) 步中, 假设 $n=k$ 时原等式成立, 那么在 $n=k+1$ 时需要证明的等式为 ()

- A. $1+2+3+\dots+2k+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$
B. $1+2+3+\dots+2k+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$
C. $1+2+3+\dots+2k+2k+1+2(k+1)=2k^2+k+2(k+1)^2+(k+1)$
D. $1+2+3+\dots+2k+2k+1+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$

【解答】解: $\because$ 用数学归纳法证明等式 $1+2+3+\dots+2n=2n^2+n$ 时,

假设 $n=k$ 时原等式成立, 那么在 $n=k+1$ 时需要证明的等式为 $1+2+3+\dots+2k+2k+1+2(k+1)=2(k+1)^2+(k+1)$.

故选: D.

20. (3分) 关于双曲线与的焦距和渐近线, 下列说法正确的是 ()

- A. 焦距相等, 渐近线相同
B. 焦距相等, 渐近线不相同
C. 焦距不相等, 渐近线相同
D. 焦距不相等, 渐近线不相同

【解答】解: 双曲线的焦点在 x 轴上,

可得焦点为 $(\pm, 0)$, 即为 $(\pm 2, 0)$,

渐近线方程为 $y=\pm x$;

的焦点在 y 轴上,

可得焦点为 $(0, \pm 2)$, 渐近线方程为 $y=\pm 2x$.

可得两双曲线具有相等的焦距, 但渐近线不同.

故选: B.

21. (3分) 设函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则 “ $f(0)=0$ ” 是 “函数 $f(x)$ 为奇函数” 的 ()

- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件

【解答】解: 函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 若函数 $f(x)$ 为奇函数, 则 $f(0)=0$, 反之不成立, 例如 $f(x)=x^2$.

$\therefore "f(0)=0"$ 是“函数 $f(x)$ 为奇函数”的必要不充分条件.

故选: B.

22. (3分) 下列关于实数 a, b 的不等式中, 不恒成立的是 ()

A. $a^2+b^2 \geq 2ab$

B. $a^2+b^2 \geq -2ab$

C.

D.

【解答】解: 对于A: $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2 \geq 0$, 故A恒成立;

对于B: $a^2+b^2+2ab=(a+b)^2 \geq 0$, 故B恒成立;

对于C: $ab \geq 0$, 故C恒成立; D不恒成立;

故选: D.

23. (3分) 设单位向量与既不平行也不垂直, 对非零向量、有结论:

① 若 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$, 则;

② 若 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$, 则.

关于以上两个结论, 正确的判断是 ()

A. ①成立, ②不成立

B. ①不成立, ②成立

C. ①成立, ②成立

D. ①不成立, ②不成立

【解答】解: ①假设存在实数 λ 使得, 则 λ , $\therefore$ 向量与既不平行也不垂直, $\therefore x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2$, 满足 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$, 因此.

② 若 $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$,

则 $(x_1x_2 + y_1y_2) + (x_2y_1 + x_1y_2) - (x_2y_1 + x_1y_2) = 0$, 无法得到0, 因此不一定正确.

故选: A.

24. (3分) 对于椭圆. 若点 (x_0, y_0) 满足. 则称该点在椭圆 $C_{(a, b)}$ 内, 在平面直角坐标系中, 若点A

在过点 $(2, 1)$ 的任意椭圆 $C_{(a, b)}$ 内或椭圆 $C_{(a, b)}$ 上, 则满足条件的点A构成的图形为 ()

A. 三角形及其内部

B. 矩形及其内部

C. 圆及其内部

D. 椭圆及其内部

【解答】解: 设点A (x_0, y_0) 在过点P $(2, 1)$ 的任意椭圆 $C_{(a, b)}$ 内或椭圆 $C_{(a, b)}$ 上,

则 $1, 1$.

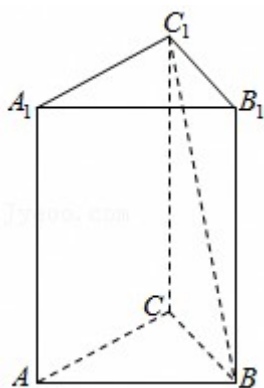
$\therefore 1$,

由椭圆的对称性可知：点 $B(-2, 1)$ ，点 $C(-2, -1)$ ，点 $D(2, -1)$ ，都在任意椭圆上，
可知：满足条件的点 A 构成的图形为矩形 $PBCD$ 及其内部。

故选：B。

三.解答题（本大题共 5 题，共 $8+8+8+12+12=48$ 分）

- 25.（8 分）如图，已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为，底面边长为 3，求异面直线 BC_1 与 AC 所成的角的大小。



【解答】解：∵正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为，底面边长为 3，

∴，解得 $h=4$ ，

∵ A_1C_1 与 AC 平行，∴ $\angle BC_1A_1$ 是异面直线 BC_1 与 AC 所成的角，

在 $\triangle A_1BC_1$ 中， $A_1C_1=3$ ， $BC_1=BA_1=5$ ，

∴ $\cos \angle BC_1A_1$ 。

∴ $\angle BC_1A_1 = \arccos$ 。

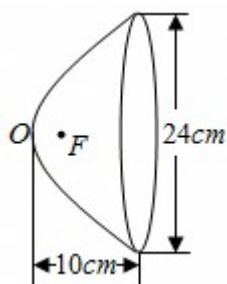
∴异面直线 BC_1 与 AC 所成的角的大小为 $\arccos$ 。

- 26.（8 分）已知函数，求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值，并指出 $f(x)$ 取得最大值时 x 的值。

【解答】解：∵，∴函数的周期为 $T=2\pi$ ，

函数的最大值为 2，且函数取得最大值时， $x=2k\pi$ ，即 $x=2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ 。

- 27.（8 分）如图，汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分，灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直，灯泡位于抛物线的焦点 F 处。已知灯口直径是 24cm ，灯深 10cm ，求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离。



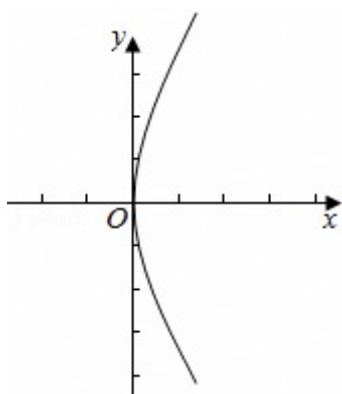
【解答】解：建立平面直角坐标系，以 O 为坐标原点，水平方向为 x 轴，竖直方向为 y 轴，如图所示：

则：设抛物线方程为 $y^2 = 2px$ ($p > 0$)，点 $(10, 12)$ 在抛物线 $y^2 = 2px$ 上，

$$\therefore 144 = 2p \times 10.$$

$$\therefore 3.6.$$

$\therefore$ 灯泡与反射镜的顶点 O 的距离 3.6cm .



28. (12分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列.

(1) a_1, a_3, a_4 成等比数列，求 a_1 的值；

(2) 设 $a_1 = -19$ ，数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 数列 $\{b_n\}$ 满足，记 $c_n = S_n + 2^{n-1} \cdot b_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$)，求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 (即 c_n 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立).

【解答】解：(1) $\because$ 数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列. a_1, a_3, a_4 成等比数列，

$\therefore$

解得 $d=2, a_1 = -8$

$$(2) b_n = b_1 + (b_2 - b_1) + (b_3 - b_2) + \dots + (b_n - b_{n-1})$$

$$= 1$$

$$= 2 - ()^{n-1}.$$

,

,

$$=2n-19+2^n$$

由题意 $n \geq 5$, 上式大于零, 即 $c_5 < c_6 < \cdots < c_n$,

进一步, $2n+2^n$ 是关于 n 的增函数,

$$\therefore 2 \times 4 + 2^4 = 24 > 19, \quad 2 \times 3 + 2^3 = 14 < 19,$$

$$\therefore c_1 > c_2 > c_3 > c_4 < c_5 < \cdots < c_9 < c_{10} < \cdots < c_n,$$

$\therefore$

29. (12分) 对于函数 $f(x)$, $g(x)$, 记集合 $D_{f>g} = \{x | f(x) > g(x)\}$.

(1) 设 $f(x) = 2|x|$, $g(x) = x+3$, 求 $D_{f>g}$;

(2) 设 $f_1(x) = x-1$, $h(x) = 0$, 如果. 求实数 a 的取值范围.

【解答】解: (1) 由 $2|x| > x+3$, 得 $D_{f>g} = \{x | x < -1 \text{ 或 } x > 3\}$;

(2) 方法一: , ,

由,

则在 $\mathbf{R}$ 上恒成立,

令, $a > -t^2 - t$, ,

$\therefore a \geq 0$ 时成立.

以下只讨论 $a < 0$ 的情况

对于,

$t > 0$, $t^2 + t + a > 0$, 解得 t 或 t , ($a < 0$)

又 $t > 0$, 所以,

$\therefore$

综上所述:

方法二 (2) , ,

由 $a \geq 0$. 显然恒成立,

即 $x \in \mathbf{R}$ $a < 0$ 时, , 在 $x \leq 1$ 上恒成立

令，，

所以，

综上所述：．

二卷一.选择题：（9分）

30. （3分）若函数 $f(x) = \sin(x+\varphi)$ 是偶函数，则 φ 的一个值是（ ）

- A. 0 B. C. π D. 2π

【解答】解：∵函数 $f(x) = \sin(x+\varphi)$ 是偶函数，

∴ $f(-x) = f(x)$ ，即 $\sin(-x+\varphi) = \sin(x+\varphi)$ ，

∴ $(-x+\varphi) = x+\varphi+2k\pi$ 或 $-x+\varphi+x+\varphi = \pi+2k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，

当 $(-x+\varphi) = x+\varphi+2k\pi$ 时，可得 $x = -k\pi$ ，不满足函数定义；

当 $-x+\varphi+x+\varphi = \pi+2k\pi$ 时， $\varphi = k\pi$ ， $k \in \mathbb{Z}$ ，

结合选项可得 B 为正确答案．

故选：B．

31. （3分）在复平面上，满足 $|z-1|=4$ 的复数 z 的所对应的轨迹是（ ）

- A. 两个点 B. 一条线段 C. 两条直线 D. 一个圆

【解答】解：设 $z=x+yi$ ，

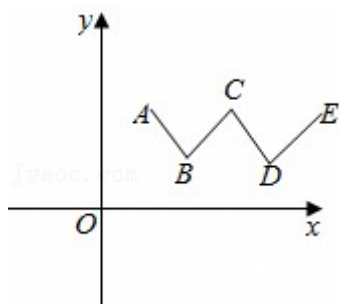
则 $|x+yi-1|=4$ ，

∴ $(x-1)^2+y^2=16$ ，

∴运动轨迹是圆，

故选：D．

32. （3分）已知函数 $y=f(x)$ 的图象是折线 $ABCDE$ ，如图，其中 $A(1, 2)$ ， $B(2, 1)$ ， $C(3, 2)$ ， $D(4, 1)$ ， $E(5, 2)$ ，若直线 $y=kx+b$ 与 $y=f(x)$ 的图象恰有四个不同的公共点，则 k 的取值范围是（ ）



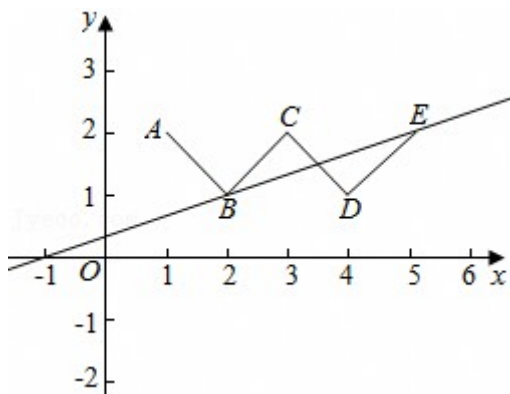
- A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B.

C. $(0, 1]$

D.

【解答】解：当 $k=0$, $1 < b < 2$ 时，显然直线 $y=b$ 与 $f(x)$ 图象交于四点，故 k 可以取 0，排除 A, C
作直线 BE，则 k_{BE} ，直线 BE 与 $f(x)$ 图象交于三点，
平行移动直线 BD 可发现直线与 $f(x)$ 图象最多交于三点，
即直线 y 与 $f(x)$ 图象最多交于三点， $\therefore k$ 排除 D.

故选：B.



二.填空题：（9分）

33. （3分）椭圆的长半轴的长为 5 .

【解答】解：椭圆中，

$$a=5,$$

 $\therefore$ 椭圆的长半轴长 $a=5$.

故答案为：5.

34. （3分）已知圆锥的母线长为 10，母线与轴的夹角为 30° ，则该圆锥的侧面积为 50π .【解答】解： $\because$ 圆锥的母线长为 10，母线与轴的夹角为 30° ， $\therefore$ 圆锥的底面半径为 5， $\therefore$ 圆锥的侧面积为 $\pi \times 5 \times 10 = 50\pi$.故答案为： 50π .

35. （3分）小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨，方法为：当第 k 天下过雨时，记 $a_k=1$ ，当第 k 天没下过雨时，记 $a_k=-1$ ($1 \leq k \leq 31$)，他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨，方法为：当预报第 k 天有雨时，记 $b_n=1$ ，当预报第 k 天没有雨时，记 $b_n=-1$ 记录完毕后，小明计算出 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+\dots+a_{31}b_{31}=25$ ，那么该月气象台预报准确的总天数为 28 .

【解答】解：由题意，气象台预报准确时 $a_kb_k=1$ ，不准确时 $a_kb_k=-1$ ，

$$\because a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \dots + a_{31}b_{31} = 25 = 28 - 3,$$

$\therefore$ 该月气象台预报准确的总天数为 28.

故答案为: 28.

三.解答题: (12 分)

36. (12 分) 对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 c_n , 均有 $c_k = a_k$ 或 $c_k = b_k$, 则称数列 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”.

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前三项分别为 $a_1=1, a_2=3, a_3=5, b_1=1, b_2=2, b_3=3$, 若 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 一个“并数列”求所有可能的有序数组 (c_1, c_2, c_3) ;

(2) 已知数列 $\{a_n\}, \{c_n\}$ 均为等差数列, $\{a_n\}$ 的公差为 1, 首项为正整数 t ; $\{c_n\}$ 的前 10 项和为 -30, 前 20 项的和为 -260, 若存在唯一的数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”, 求 t 的值所构成的集合.

【解答】解: (1) $(1, 2, 3), (1, 2, 5), (1, 3, 3), (1, 3, 5)$;

(2) $a_n = t + n - 1$,

设 $\{c_n\}$ 的前 10 项和为 T_n , $T_{10} = -30, T_{20} = -260$, 得 $d = -2, c_1 = 6$, 所以 $c_n = 8 - 2n$; $c_k = a_k$ 或 $c_k = b_k$.

$\therefore k=1, t=6$; 或 $k=2, t=3$,

所以 $k \geq 3, k \in \mathbb{N}^*$ 时, $c_k = b_k$,

$\therefore$ 数列 $\{b_n\}$ 唯一, 所以只要 b_1, b_2 唯一确定即可.

显然, $t=6$, 或 $t=3$ 时, b_1, b_2 不唯一,



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序